

杨氏模量测量实验报告

学生姓名：李宗杭 学号：2311451

一、实验目的

- 1、用伸长法测定金属丝的杨氏模量。
- 2、了解望远镜尺组的结构及使用方法。
- 3、掌握用光杠杆放大原理测量微小长度变化量的方法。
- 4、学习用对立影响法消除系统误差的思想方法。
- 5、学习用环差法处理数据。

二、实验原理

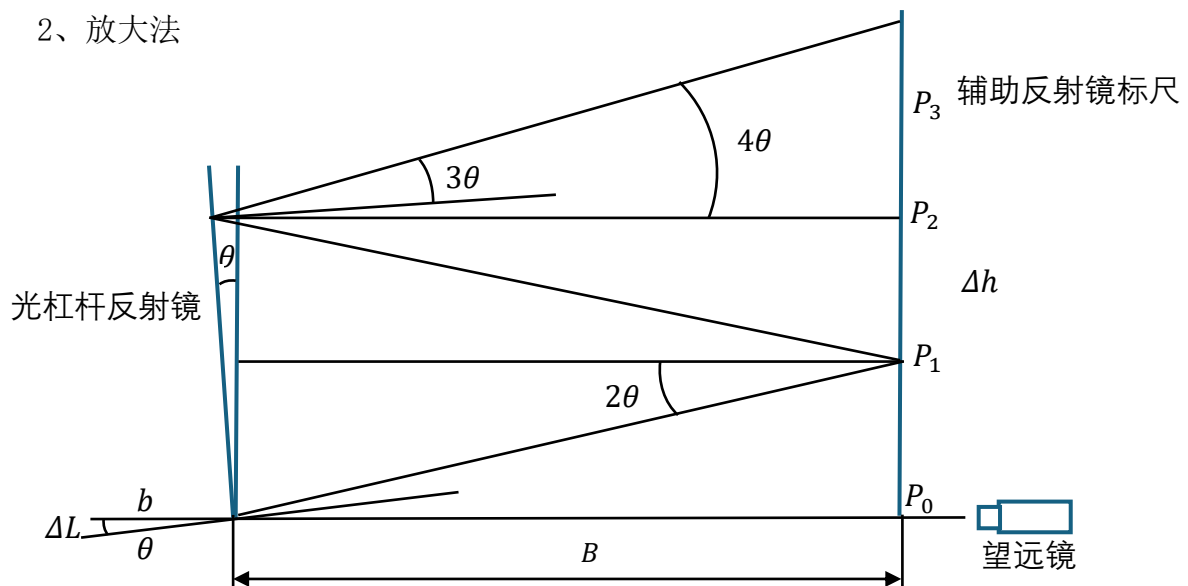
1、杨氏模量:

若长为 L 、截面积为 S 的均匀金属丝，在其长度方向上施加作用力 F 使其伸长

ΔL ，根据胡克定律：在弹性限度范围内，正应力 $\frac{F}{S}$ 与线应变 $\frac{\Delta L}{l}$ 成正比，即

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L}, \text{ 比例系数 } E \text{ 即为该金属丝的杨氏模量 } E = \frac{FL}{S\Delta L}$$

2、放大法



$$\begin{aligned}\Delta h &= |P_3 - P_0| = |P_3 - P_2| + |P_2 - P_1| + |P_1 - P_0| \\ &= B \tan 4\theta + B \tan 2\theta + B \tan 2\theta\end{aligned}$$

由于 θ 很小，即可近似 $\tan \theta \approx \theta = \frac{\Delta L}{b}$ ，所以 $\Delta h = 8B\theta = 8B \frac{\Delta L}{b}$ ， $\Delta L = \frac{b\Delta h}{8B}$

$$E = \frac{32BLmg}{\pi D^2 b \Delta h}$$

三、实验仪器用具

杨氏模量测定仪、螺旋测微器、游标卡尺、米尺等。

四、实验内容

- 1、调节伸长仪和光杠杆使之达到备用状态，平面镜竖直或略向前倾。
- 2、调节望远镜的高度，使之与伸长仪上的平面镜处于同一高度处，移动望远镜尺组，使标尺距平面镜略大于最短视距。
- 3、调节镜尺组位置，使平面镜中出现辅助反射镜中刻度尺的像，调整目镜，使叉丝清晰，将目光对准望远镜凹槽、准星，使其和平面镜中标尺小像共线，调节内调焦手轮，使望远镜中刻度尺的小像清晰。
- 4、首先添加砝码 300g，进行预拉伸，间隔 2 分钟，记下相应示数 L_1 ，依次添加砝码 100g，等待 2 分钟，记录此时刻度尺示数 L_i ，直至 1.2kg，然后仍按照等时间间隔依次减少 100g，记下刻度尺示数 L_1' 。
- 5、利用游标卡尺、卷尺、螺旋测微器分别测得光杠杆常数、平面镜到刻度尺的距离，金属丝原长以及金属丝直径。

五、实验数据

次数	拉力示值 (kg)	标尺读数(mm)			环差值(mm)	
		加载(N_+)	减载(N_-)	平均($N_+ + N_-$)/2	$N_i = P_{i+5} - P_i$	平均
1	0.3	31.0	30.7	$P_1 = 30.85$	$N_1 = 29.90$	N=29.660
2	0.4	37.0	36.6	$P_2 = 36.80$		
3	0.5	42.9	43.0	$P_3 = 42.95$	$N_2 = 29.95$	
4	0.6	48.8	49.2	$P_4 = 49.00$		
5	0.7	54.7	55.6	$P_5 = 55.15$	$N_3 = 29.55$	
6	0.8	60.6	60.9	$P_6 = 60.75$		
7	0.9	66.0	67.5	$P_7 = 66.75$	$N_4 = 29.55$	
8	1.0	72.3	72.7	$P_8 = 72.50$		
9	1.1	78.5	78.6	$P_9 = 78.55$	$N_5 = 29.35$	
10	1.2	84.5	84.5	$P_{10} = 84.50$		

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均
D_i/mm	0.793	0.788	0.789	0.789	0.788	0.793	0.7900

$$B=0.8785m \quad L=0.3722m \quad b=0.04550m \quad m=5kg$$

单位: $(\times 10^{11}N/m^2)$

E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	$\bar{E}$
1.922	1.919	1.945	1.945	1.958	1.9378

$$s_{\Delta L}=0.00026m \quad s_{\overline{\Delta L}}=0.00011m \quad s_D=0.0000024m \quad s_{\overline{D}}=0.0000010m$$

$$\mu_{\Delta \Delta L}=0.00013m \quad \mu_{B\Delta L}=0.00006m \quad \mu_{\Delta L}=0.00014m$$

$$\mu_{AD}=0.0000011m \quad \mu_{BD}=0.0000006m \quad \mu_D=0.0000012m$$

$$\mu_B=0.00017m \quad \mu_b=0.00002m \quad \mu_L=0.00017m$$

$$\mu_E=0.010 \times 10^{11}N/m^2$$

$$E=\bar{E}+\mu_E=(1.938 \pm 0.010) \times 10^{11}N/m^2$$

六、实验总结与分析

通过本次实验，掌握了伸长法测定金属丝杨氏模量的方法和步骤，学会了利用光杠杆测量微小形变的技术。加深了对材料力学性质的理解，认识到不同材料在抵抗形变能力上的差异。学会了实验数据的处理和分析方法，包括数据的整理、计算、误差分析等。提高了实验操作的规范性和准确性，培养了严谨的科学态度。增强了动手能力和解决问题的能力，提升了科学素养和实践能力。我深刻体会到了实验的重要性和意义。实验不仅可以帮助我们验证理论知识的正确性，还可以让我们在实践中加深对理论知识的理解。同时，实验也锻炼了我们的动手能力和解决问题的能力，提高了我们的科学素养。

七、考察题

- 1、放大后的钢丝伸长量 Δh ，和金属丝直径 D ，多次测量，采用环差法和多次测量取平均值的方法。
- 2、 b 为光杠杆长度，一般为固定值不能改变，如能改变，也不可使其过小，若 b 太小，会使 θ 太大，从而使该计算式失效。 B 为两平面镜间距，可以适度增大以提高放大倍率，但也不能过大，若 B 太大，会使 θ 太大，从而使该计算式失效，同时若距离太远，则难以在望远镜中清晰的观测到刻度尺。
- 3、应在铅垂面内或略向前倾。很大误差。